
Corrigé — Exercice 9 — Type bac

- 1) $\{F, \bar{F}\}$ système complet, $p(F) = 0,55$, $p(I/F) = 0,6$, $p(I/\bar{F}) = 0,4$. $p(I) = 0,55 \times 0,6 + 0,45 \times 0,4 = 0,33 + 0,18 = 0,51$.
- 2) $p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51} = \frac{11}{17} \approx 0,647$.
- 3) $p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805 \neq p(F \cap I) = 0,33$: **non** indépendants.
- 4) $p(\bar{I}) = 0,49$ et $p(G \cap \bar{I}) = 0,45 \times 0,6 = 0,27$, d'où $p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551$.
- 5) $1 - (0,49)^4 \approx 0,942$.